

## LAMPIRAN

### BAHAN AJAR

#### Materi : Pengukuran dan survei jalan dan jembatan

##### A. PENDAHULUAN

Sebelum pekerjaan konstruksi jalan maupun jembatan dilaksanakan, diperlukan kegiatan pengukuran dan survei untuk memperoleh data kondisi lapangan secara akurat. Data hasil survei digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaan konstruksi sehingga desain yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan.

##### B. PENGUKURAN DAN SURVEI PEKERJAAN JALAN

Pengukuran dan survei merupakan tahap awal dalam mengumpulkan data dan informasi dasar yang dibutuhkan untuk perencanaan proyek konstruksi jalan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan sehingga dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Pada pembelajaran ini, pembahasan difokuskan pada survei topografi sebagai salah satu tahapan penting dalam survei pendahuluan pekerjaan jalan.

- Pengukuran Survey Topografi pada Jalan

Pengukuran topografi merupakan proses mengumpulkan data rinci tentang permukaan bumi dan fitur alamnya, seperti ketinggian, bentang alam, dan objek penting lainnya.



*Gambar survey topografi pada jalan*

Tujuan utama survei ini adalah untuk membuat peta topografi yang akurat dan detail. Peta-peta ini digunakan dalam berbagai proyek, termasuk perencanaan konstruksi,

pemetaan lahan, pembangunan perkotaan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan lain yang memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik topografi suatu wilayah.

### C. PENGUKURAN DAN SURVEI PEMETAAN PEKERJAAN JEMBATAN

Pada proyek pembangunan jembatan, tahapan pengukuran dan survei pemetaan merupakan langkah awal untuk memastikan jembatan yang akan dibangun memiliki kekuatan, keamanan, dan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Proses ini diawali dengan persiapan yang meliputi pengumpulan data sekunder seperti peta topografi, data geoteknik, serta informasi hidrologi dan cuaca. Selain itu, peralatan survei seperti *total station*, *Global Positioning System* (GPS), dan alat ukur tanah juga disiapkan untuk mendukung pengukuran yang tepat dan akurat.

- Pengukuran Survey Topografi pada Jembatan

Survei topografi dalam proyek pembangunan jembatan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi permukaan tanah di area pembangunan. Hal ini bertujuan memberikan informasi yang tepat mengenai kontur dan elevasi tanah, serta fitur fisik lainnya yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan desain jembatan. Tahapan-tahapan survei topografi jembatan meliputi persiapan awal, penentuan titik dasar, pengukuran topografi, pemetaan fitur fisik, pengolahan data, penyusunan laporan dan peta, serta validasi dan revisi.

Survei topografi ini sangat penting untuk memastikan perencanaan dan desain jembatan didasarkan pada data yang akurat. Dengan demikian, risiko kesalahan dapat diminimalkan, dan proses konstruksi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.



#### **D. Metode Pengukuran Topografi**

Dalam pelaksanaan survei topografi, terdapat beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain metode poligon, metode radiasi, metode triangulasi, dan metode trilaterasi. Setiap metode memiliki karakteristik dan tingkat ketelitian yang berbeda sehingga penggunaannya disesuaikan dengan tujuan pengukuran.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pekerjaan survei jalan dan jembatan adalah metode poligon. Poligon merupakan rangkaian titik-titik pengukuran yang dihubungkan oleh garis lurus untuk menentukan posisi horizontal titik-titik di lapangan sehingga membentuk kerangka dasar pemetaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh koordinat titik-titik pengukuran yang saling terhubung sehingga menghasilkan data yang teliti sebagai dasar dalam proses perencanaan konstruksi.

Berdasarkan bentuk jalur pengukurannya, metode poligon dibedakan menjadi dua jenis, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Kedua jenis poligon tersebut memiliki karakteristik, fungsi, dan penerapan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengukuran di lapangan.

##### **1.) Poligon Terbuka**

Poligon terbuka adalah rangkaian titik pengukuran yang titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu kembali pada satu titik yang sama. Metode ini umumnya digunakan untuk pekerjaan pengukuran yang mengikuti jalur memanjang, seperti jalan, saluran irigasi, atau sungai. Pada kegiatan pemetaan, rangkaian titik poligon berfungsi sebagai kerangka dasar untuk menentukan posisi berbagai objek di lapangan.

Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan (tidak bertemu kembali disatu titik awal). Pengukuran poligon terbuka biasa digunakan untuk mengukur jalan, sungai, maupun irigasi. Pada pekerjaan pembuatan peta, rangkaian titik poligon digunakan sebagai kerangka peta, yaitu merupakan jaringan titik titik tertentu yang letaknya ditanah yang sudah ditandai dengan patok,

dimana semua benda buatan manusia seperti jembatan, jalan raya, gedung maupun benda-benda alam seperti danau, bukit, dan sungai akan diorientasikan.

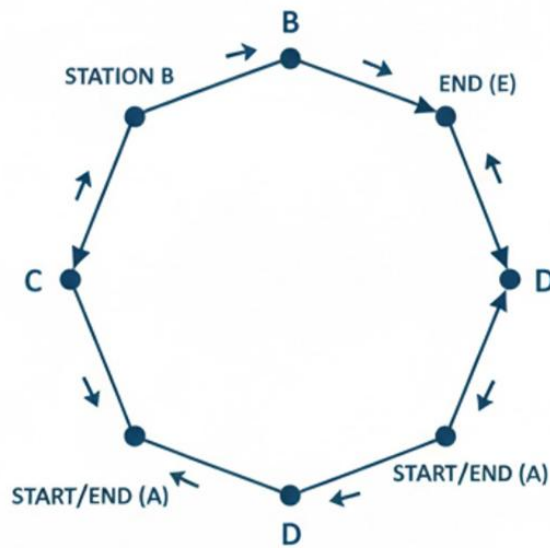
Kedudukan benda pada pekerjaan pemetaan biasanya dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius tegak lurus (X,Y) di bidang datar (peta), dengan sumbu X menyatakan arah timur – barat dan sumbu Y menyatakan arah utara – selatan.



*Gambar poligon terbuka*

## 2.) Poligon Tertutup

Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1 kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi. Sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengoreksi besaran sudut pada tiap segi banyak tersebut. Pada prinsipnya yang perlu diingat adalah penentuan jumlah titik poligon disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalkan yang diukur lahan yang sangat luas maka membutuhkan banyak titik poligon. Usahakan menggunakan sedikit titik poligon yang terpenting menutup. Semakin banyak titik poligon maka tingkat kesalahan sudut semakin besar.



*Gambar poligon tertutup*

Dalam pelaksanaan survei topografi, pemilihan jenis poligon disesuaikan dengan tujuan dan kondisi pengukuran di lapangan. Pada kegiatan praktikum, metode yang digunakan adalah poligon tertutup karena memungkinkan dilakukan pengecekan hasil pengukuran melalui titik penutupan sehingga tingkat ketelitiannya lebih baik. Setelah memahami konsep dasar poligon tertutup, tahap selanjutnya adalah mempelajari prosedur pelaksanaan pengukuran sebagai bekal sebelum melakukan praktik di lapangan.

## **E. PROSEDUR PENGUKURAN POLIGON TERTUTUP MENGGUNAKAN TOTAL STATION**

### **1.) Tujuan**

#### **a. Menguasai Penggunaan Alat**

Siswa belajar cara mengoperasikan Total Station untuk survei di lapangan. Ini adalah keterampilan dasar yang wajib dikuasai untuk pekerjaan di bidang pemetaan dan konstruksi.

#### **b. Melakukan Pengukuran Akurat**

Tujuan utama praktikum ini adalah untuk menentukan koordinat titik-titik di lapangan dengan presisi tinggi. Poligon tertutup membantu mengecek akurasi pengukuran dengan kembali ke titik awal.

#### **c. Mengolah Data**

Siswa dilatih untuk mengolah data mentah (sudut dan jarak) yang didapat dari Total Station. Proses ini meliputi koreksi data dan perhitungan matematis untuk mendapatkan hasil akhir berupa koordinat.

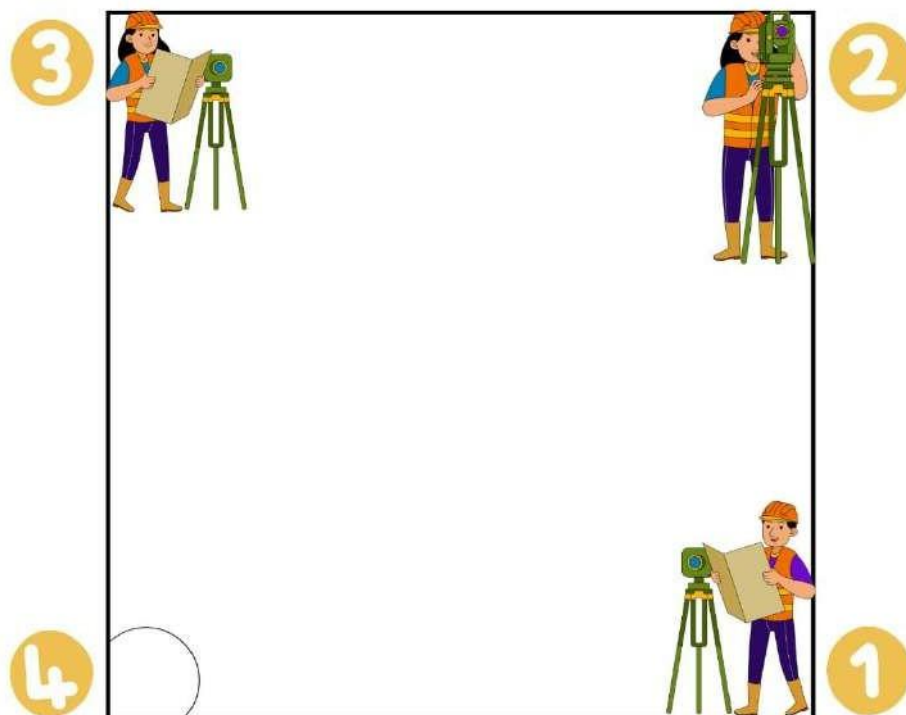
## 2.) Alat dan Bahan

- a. Total station
- b. Payung
- c. Statif
- d. Prisma
- e. Meteran
- f. Kompas

## 3.) Teori Singkat

Poligon adalah rangkaian titik yang dihubungkan garis lurus dari hasil pengukuran. Dalam praktiknya digunakan poligon tertutup, yaitu titik awal dan akhir saling bertemu sehingga cocok untuk batas lahan atau peta karena hasilnya lebih teliti. Pengukuran poligon tertutup dilakukan dengan total station, Kapasitas dari total station tidak hanya dapat mengukur jarak, sudut, dan elevasi, tetapi juga mampu menentukan koordinat tiga dimensi (X, Y, Z) dari suatu titik.

## 4.) Skema



### Deskripsi:

- Alat di titik 2 sebagai STN (station)

- Prisma Poligon di titik 1 sebagai BS (backsight) dan di titik 3 sebagai FS (foresight)

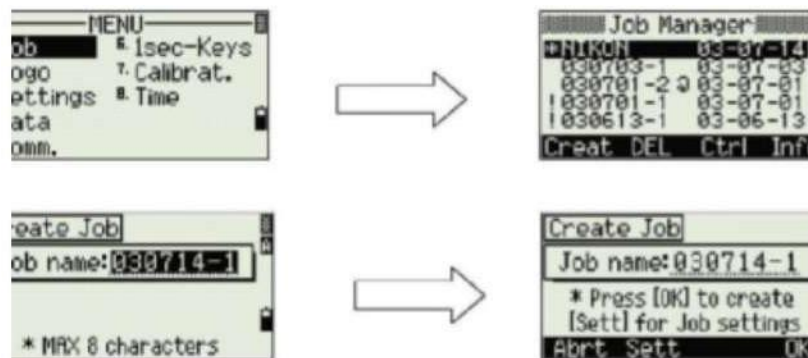
## 5.) Langkah Kerja

### a. Set-up alat

Petunjuk Praktis Total Station Ruide R2series Lakukan set-up alat seperti deskripsi di atas, dan lakukan centering sampai setimbang sehingga alat siap untuk digunakan, baik untuk TS maupun kedua prismanya.

### b. Membuat Job

Untuk membuat Job pengukuran yaitu dengan cara menekan tombol MENU pilih JOB atau tekan tombol angka 1 ENTER sehingga akan muncul seperti berikut.



Pilih Create ( tekan tombol MSR1) Masukkan nama JOB (maksimal 8 karakter )  
Untuk menghapus job pilih DEL atau tekan tombol MSR2

### c. Mencari sudut azimuth pendekatan dengan kompas.

Kompas yang biasa di gunakan dalam pengukuran yaitu :

1. Pasang kompas di atas alat.
2. Putar alat secara horizontal (ke kanan atau ke kiri) sehingga teropong menghadap ke arah "Utara" yang disesuaikan dengan arah utara pada kompas, kemudian kunci alat.
3. Bacaan sudut horizontal di alat ( HA) dibuat menjadi 0 (nol) dengan cara tekan tombol "ANG" kemudian pilih 0 set.
4. Setelah bacaan sudut horisontal menjadi 0 ( nol ), putar teropong ke arah backsight ( misal titik 1) serta bidik backsight, kemudian kunci alat.
5. Maka bacaan horizontal yang ditampilkan di alat tersebut itu adalah sudut azimuthnya, kemudian kita catat bacaan sudutnya tersebut.

d. Memasukkan Koordinat Tempat berdiri Alat

Untuk memulai pengukuran, masukkan tinggi alat dan koordinat tempat berdiri alat.

Untuk memasukkan koordinat tempat berdiri alat yaitu dengan cara:

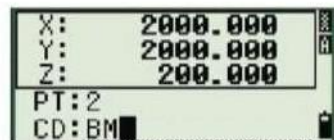
- Tekan tombol STN (tombol nomor 7), sehingga akan muncul seperti berikut:



- Untuk memasukkan koordinat tempat berdiri alat kita pilih KNOWN atau tekan tombol 1.
- Maka untuk selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomer titik dan koordinat STN (koordinat X,Y,Z) tempat berdiri alat, serta kode-nya.
- Kode dapat berupa BM, patok, dll. Kode ini boleh diisi atau dapat juga dikosongkan.



ST : nomor titik tempat berdiri alat (misal titik 2 ) kemudian tekan tombol ENT atau tombol **panah ke bawah**.  
HI : tinggi alat



X : masukkan koordiat X kemudian tekan tombol ENT atau tombol **panah ke bawah**.  
Y : masukkan koordinat Y kemudian tekan tombol ENT atau tombol **panah ke bawah**.  
Z : masukkan elevasi titik kemudian tekan tombol ENT atau tombol **panah ke bawah**.

*Masukkan koordinat sesuai dengan data di lapangan, jika tidak diketahui koordinatnya bisa diasumsikan.*

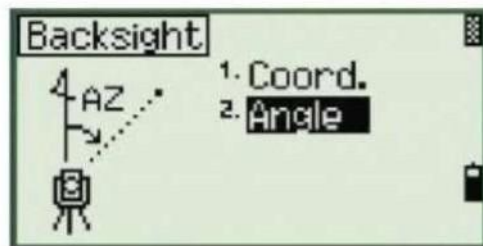
CD : Kode

e. Memasukkan Backsight (BS)

Setelah koordinat tempat berdiri alat dimasukkan, maka secara otomatis dari alat akan meminta untuk memasukkan informasi backsight (BS).

Informasi ini dapat berupa:

- Informasi Koordinat backsight
- Informasi azimuth dari titik koordinat berdiri alat ke titik Backsight



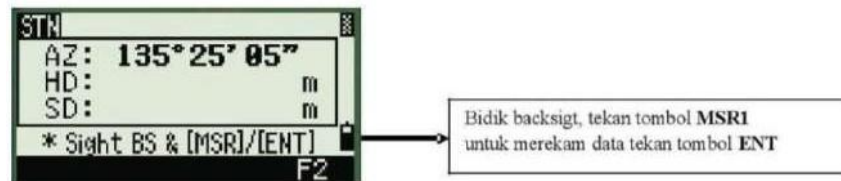
Karena untuk awal pengukuran yang kita ketahui adalah sudut, dalam hal ini sudut yang dimaksud yaitu sudut azimuth yang sudah diperoleh dari sudut azimuth pendekatan dengan kompas ( yang sudah dicatat ). Lihat langkah no.3 Untuk memasukkan bacaan sudut, kita tekan tombol no 2 atau dengan panah ke atas / ke bawah kita pilih Angle, maka akan muncul seperti berikut:



- BS:masukkan nomor titik backsight ( nomor 1) kemudian tekan tombol ENT atau panah ke bawah
- HT:masukkan tinggi target/ prisma kemudian tekan tombol ENT atau panah ke bawah
- Masukkan nilai sudut azimuthnya, misal diketahui azimuth 13525'05" maka penulisan di alat 135.2505



Kemudian tekan ENT maka :



Karena pada saat melakukan pengukuran backsight menggunakan azimuth, maka apabila ingin diketahui koordinat titik backsight maka tekan MSR1 ( posisi teropong masih ke arah backsight ).

Ingat :setelah melakukan pengukuran kemudian tekan ENT untuk perekaman data sehingga akan muncul seperti berikut:



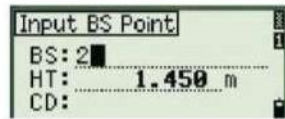
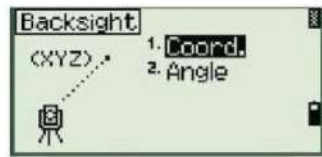
#### f. Melakukan Pengukuran Foresight

Putar teropong dan arahkan ke titik 3 bidik, kemudian lakukan pengukuran dengan cara menekan tombol MSR1, kemudian tekan tombol ENT untuk merekam data.



#### g. Pindah Alat ke titik selanjutnya ( titik 3 )

Posisi alat berdiri di titik 3, sedangkan backsight di titik 2 dan foresight di titik 4. Ulangi langkah no 1, 4, 5 dan 6. Yang berbeda pada saat melakukan pengukuran backsight, yang kita inputkan adalah koordinat backsight. Koordinat backsight ini diperoleh dari hasil pengukuran pada saat berdiri di titik 2.



Keterangan :

BS : Masukkan nomor titik backsight ( nomor 2 )

HT : Tinggi target / prisma

CD : Kode

Apabila koordinat untuk Backsight belum ada / belum pernah terekam di alat maka secara otomatis kita diminta untuk menginputkan koordinat Backsight tersebut

- h. Ulangi langkah seperti di atas hingga semua titik telah terukur.